

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL – Document Database



Oleh:

Tony Hendrawan (103122400021)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

Output:

```
> db.toko.insertOne({
  name: "Toko Digital Purwokerto",
  category: "Elektronik",
  city: "Yogyakarta",
  address: {
    street: "Jl. Pandjaitan",
    zipcode: "55213"
  },
  products: [
    { item: "Smartwatch", price: 1200000, stock: 15 },
    { item: "Tablet", price: 4500000, stock: 8 }
  ]
});
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a0eec886e74345e52a97d83')
}
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

Output:

```
> db.toko.find({ city: "Jakarta" });
< {
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d7f'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d81'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan harga lebih dari 3.000.000

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

Output:

```
> db.toko.find({
  "products.price": { $gt: 3000000 }
});
< {
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d7f'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d80'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d81'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0eebc86e74345e52a97d82'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a0eec886e74345e52a97d83'),
  name: 'Toko Digital Purwokerto',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Yogyakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Pandjaitan',
    zipcode: '55213'
  },
  products: [
    {
      item: 'Smartwatch',
      price: 12000000,
      stock: 15
    },
    {
      item: 'Tablet',
      price: 45000000,
      stock: 8
    }
  ]
}

```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

Output:

```

> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Berkah" },
  { $set: { category: "Aksesoris" } }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

```

> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Mouse Gaming",
        price: 500000,
        stock: 25
      }
    }
  }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota dengan jumlah toko terbanyak.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

Output:

```

> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      total_toko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { total_toko: -1 }
  }
]);
< {
  _id: 'Jakarta',
  total_toko: 2
}
{
  _id: 'Yogyakarta',
  total_toko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  total_toko: 1
}

```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products terlebih dahulu)
- \$group: kelompokkan berdasarkan category dan hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

Output:

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rata_rata_harga: { $avg: "$products.price" }
    }
  },
  { $sort: { rata_rata_harga: -1 } }
]);
< {
  _id: 'Elektronik',
  rata_rata_harga: 5416666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rata_rata_harga: 3150000
}
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

Output:

```
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Keyboard Mechanical",
        price: 900000,
        stock: 12
      }
    }
  }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- \$unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

Output:

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      harga_tertinggi: { $max: "$products.price" }
    }
  }
]);
< {
  _id: 'Bandung',
  harga_tertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  harga_tertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  harga_tertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Yogyakarta',
```

```
{
  _id: 'Yogyakarta',
  harga_tertinggi: 4500000
}
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko dengan category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

Output:

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $match: { category: "Elektronik" }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      total_stock: { $sum: "$products.stock" }
    }
  },
  {
    $sort: { total_stock: -1 }
  }
]);
< {
  _id: 'Bandung',
  total_stock: 60
}
```

```
{
  _id: 'Surabaya',
  total_stock: 29
}
{
  _id: 'Yogyakarta',
  total_stock: 23
}
{
  _id: 'Jakarta',
  total_stock: 18
}
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

Output:

```
> db.toko.deleteMany({
  category: "Fashion",
  city: "Surabaya"
});
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```